

Institut Supérieur de Comptabilité et Administration
des Entreprises

COURS

MACRO ECONOMIE

L2 SEMESTRE4 GRH

Année universitaire 2021-2022

Plan du Cours

Introduction

Chapitre1 : Les agents, marchés et opérations économique :

Section 1- Les agents économiques

Section 2- les marchés

Section 3- Opérations macroéconomiques

Chapitre2 : Le circuit économique et la comptabilité nationale :

Section 1- La Comptabilité nationale

Section2- Le circuit économique

Chapitre 3 : La mesure de l'activité économique nationale :

Section 1- Les agrégats de la comptabilité nationale

Section2- Les autres agrégats

Chapitre 4 : Les fonctions de comportement :

Section1 : La fonction de consommation

Section2 : La fonction d'investissement

Chapitre 5 : Les modèles macroéconomiques

Section 1 : Le modèle macroéconomique classique

Section 2 : Le modèle macroéconomique keynésien

Section 3 : L'élargissement du modèle keynésien (le modèle IS/LM)

Introduction Générale

L'objectif du cours est de présenter les concepts fondamentaux de la macroéconomie afin de donner les bases pour d'une part comprendre les phénomènes économiques, d'autre part aider à se faire un jugement afin d'évaluer les recommandations de politique économique.

De façon synthétique, la macro économiste poursuit quatre objectifs majeurs :

1. la détermination des agrégats permettant d'expliquer le comportement des groupes d'agent : c'est l'objet de la comptabilité macroéconomique ;

2. l'étude des relations entre ces variables afin de déterminer l'existence de rapports stables dans le temps : cela fait l'objet des lois macroéconomiques ;

3. l'analyse des principaux déséquilibres qui peuvent apparaître entre les agrégats : augmentation des prix, chômage, déficit des finances publiques, déficit de la balance commerciale avec l'étranger : c'est l'objet de la modélisation macroéconomiques ;

4. l'étude des moyens permettant de corriger ces déséquilibres et d'atteindre certains buts fixés (stabilité des prix, plein emploi, équilibre extérieur, ...) : c'est l'objet de la politique économique.

I- Qu'est-ce que la macroéconomie ?

La Macroéconomie est le domaine des sciences économiques qui traite des phénomènes économiques globaux (chômage, inflation, croissance,...etc.) et de leur interaction, qui prend pour objet d'étude le fonctionnement de l'économie considérée comme un tout.

C'est une discipline relativement récente : terme macroéconomie a été utilisé pour la première fois par l'économiste norvégien R. Frisch en 1933. Cependant, en faisant référence à la pensée économique, on peut dire que la démarche macroéconomique est très ancienne puisqu'il est habituel de chercher les origines du circuit économique dans le tableau économique de F. Quesnay (physiocrates 1767).

II- Pourquoi étudier la macro éco ?

Les **problèmes économiques** (chômage, inflation, récession, etc.) Sont d'ordre **macro**, mais ils résultent de **décisions et comportements individuels** : consommateurs, chefs d'entreprises, ouvriers, ministre, représentant syndical, ...etc. Ainsi, pour analyser ces problèmes il faut prendre en considération les millions de décisions individuelles. Ce qui

paraît **impossible sinon fastidieux**. Pour résoudre cette difficulté, la macroéconomie s'est développée en essayant d'élaborer une présentation simplifiée de l'éco **par agrégation : GROUPEMENT (des agents économiques, des opérations qu'ils réalisent sur les marchés)**.

III - Différences entre la micro-économie et la macroéconomie

La microéconomie étudie le comportement des agents économiques individuels. Elle tend à comprendre comment les ménages et les entreprises prennent leurs décisions et comment ces décisions s'influencent mutuellement sur le marché. Son hypothèse de base est l'optimisation : maximiser la satisfaction sous contrainte budgétaire : Les ménages maximisent l'utilité et les entreprises maximisent le profit.

La macroéconomie étudie les déterminants des variables, les raisons de leurs variations dans le temps et les relations entre elles, Les économistes recourent à plusieurs variables économiques pour expliquer et mesurer la manière dont se comporte une économie. Trois variables sont d'une importance particulière : **PIB- taux d'inflation - taux de chômage**.

VI- Les principaux courants de pensée en macroéconomie

- D'une manière générale, on peut distinguer **deux grandes approches** :
- **L'approche néoclassique** : qui fait confiance aux mécanismes du marché (**flexibilité des prix**) pour réaliser l'équilibre automatique (simple confrontation de l'offre et la demande : toute offre crée sa propre demande)
- **L'approche keynésienne (rigidité des prix)** : c'est la Demande qui détermine l'offre. L'intervention de l'Etat est nécessaire pour rétablir l'équilibre.

Chapitre1 :

Les agents, marchés et opérations économiques

La macroéconomie étudie principalement les comportements des agents économiques et des marchés pris individuellement dans le cadre d'équilibre partiel : La détermination de Prix sur un marché particulier, le comportement de production de biens et services particuliers.

Section I : Les acteurs de l'activité économique

A- Définition de l'agent ou l'acteur économique :

Un groupe homogène de décideurs réalisant des opérations économiques identiques et ayant des caractéristiques communes.

Ce groupe peut être d'une ou plusieurs personnes physiques (individus) ou morales (entreprises). Il s'agit d'un centre de décision autonome.

B-Classification des agents économiques : secteurs institutionnels

Deux critères : Fonction éco principale de l'agent et Nature origine principale des ressources. Un secteur institutionnel regroupe donc un ensemble d'agents économiques ayant un comportement analogue (même fonction économique et même type de ressources principales) On distingue cinq catégories d'agents :

- 1- Les ménages
- 2- Les sociétés et quasi-sociétés non financières
- 3- Les administrations publiques et privées
- 4- Les institutions financières
- 5- Le reste du monde

1- Agent économique n°1 : Les ménages

Les ménages : Tous les individus qui vivent ensemble sous le même toit qu'ils aient ou non des liens de parenté et ayant une consommation commune : une famille, un célibataire, ensemble des internes, etc.

-Fonction principale : la consommation des B et S

-Origine des ressources principales : offre de travail

Les ménages pour l'essentiel, fournissent du travail et achètent des B S aux entreprises

Il est d'usage courant de classer les ménages aussi selon des catégories socioprofessionnelles présentant chacune une certaine homogénéité sociale

- Exploitants agricoles

- Ouvriers agricoles
- Les cadres supérieurs/ Administration / ...
- Cadres moyens Administration/ Techniciens.
- Commerçant, employeurs non agricoles ou indépendant
- Employés de service/ de bureau.
- Ouvrier non agricole.
- Inactifs et autres cas.

2) Agent économique n°2 : Les entreprises

- Toutes les entreprises non financières
- Leur activité principale est la production de B et S non financiers marchands, cette activité des entreprises peut être classée en 3 secteurs:
 - 1- Secteur primaire (agriculture, élevage, et extraction des minerais) .
 - 2- Secteur Secondaire (industrie) .
 - 3- Secteur Tertiaire (transport, commerce, tourisme, artisanat, services, etc).

Origine des ressources : ventes de biens et services produits.

3) Agent économique n°3 : Les Administrations (communes, régions,...) :

Elles regroupent toutes les organisations dont l'activité principale est de produire des services non marchands, c'est-à-dire qui accomplissent des tâches d'intérêt général.

Dans cette catégorie, on distingue deux types d'administrations : **Administrations publiques** (Etat, Collectivités locales, Sécurités sociales, etc.) dont la fonction principale consiste d'une part à produire des services non marchands destinés à l'ensemble des citoyens et d'autre part, à assurer une certaine redistribution du revenu (allocations familiales, prestations de services publics). **Administrations privées** (partis politiques, syndicats, associations, etc) dont la fonction principale est la fourniture de services non marchands à leurs adhérents

Puisque les administrations ne vendent pas leurs services, leur revenu est constitué par les prélèvements fiscaux (impôts et cotisations sociales) pour l'Etat et par les cotisations et les subventions pour les administrations privées.

4) Agent économique n°4 : les Banques :

Les institutions financières : établissements dont la fonction principale est le financement de l'économie (collecter l'épargne et l'utiliser pour donner des crédits).

Il s'agit principalement des banques, et des compagnies d'assurance. L'activité principale de ces dernières est la transformation de risques individuels en risques collectifs

5) Agent économique n°5 : Le « reste du monde » :

Il s'agit de l'ensemble des acteurs étrangers ayant des relations avec les acteurs nationaux

Section II : Les marchés :

A-Qu'est-ce qu'un marché ?

Le marché est un lieu réel ou fictif où s'effectuent les échanges entre les offreurs et les demandeurs.

B- Les types de marché

Trois types de marché peuvent être distingués :

1. Marché des B et S :

- **Offre globale** : somme des offres individuelles des divers agents producteurs

- **La demande globale** est composite : demande des ménages (consommation), demande des autres entreprises (investissement), Etat (dépenses publiques) et Reste du monde (exportations) : $D_g = C + I + G + X$

2. Marché du travail :

Le bien échangé est le **travail** **Offre du travail** : Ménages (objectif : obtenir le salaire le plus élevé possible).

Demande du travail : Entreprises et Etat (objectif : recruter la personne dont on a besoin à un prix satisfaisant). **Le salaire** est le **prix** du bien force de travail.

3. Marché des capitaux

Bien échangé (Le marché monétaire Le marché financier) : capitaux.

Offre : ménages, entreprises et institutions financières (objectif : obtenir la meilleure rémunération).

Demande : Tous les agents économiques (objectif : obtenir les capitaux au moindre coût).

Le prix : taux d'intérêt.

Section III : Opérations macroéconomiques

La comptabilité nationale distingue trois grandes catégories d'opérations macroéconomiques :

I- Opérations sur biens et services :

Les opérations sur biens et services retracent l'origine des biens ou services disponibles dans l'économie nationale (ressources) et l'utilisation de ces biens ou services (emplois) pendant l'année considérée. Pour un produit donné, l'origine peut être une production nationale ou une importation.

Ressources = Production + Importations

Et un produit peut avoir trois utilisations principales : consommation, investissement et exportation.

Emplois = Consommation + investissement + exportations.

➤ Les opérations sur B et S concernent **donc** :

1- la production :

La production est l'activité de création de biens et services nécessaires à la satisfaction des besoins humains (se nourrir, s'habiller, se déplacer, se divertir,...). Les activités de production intéressent **trois secteurs** : primaire (agriculture, pêche et extraction minière) secondaire (industrie) et tertiaire (commerce, services, transport, tourisme...).

On distingue deux types de production : **production marchande et production non marchande**. Les services individuels peuvent être acquis soit sur le marché (**production marchande**). Les services collectifs sont fournis par les administrations gratuitement ou à prix inférieur ou égal à leur coût de production (**production non marchande**) (exemple : éclairage des rues, sécurité, défense, éducation, santé, services rendus par les associations...).

2- la consommation :

On distingue deux types de consommation : **La consommation intermédiaire** : est la transformation de biens ou services dans le but de produire d'autres biens ou services. Par exemple, le boulanger utilise la farine pour fabriquer du pain

La consommation finale : est l'utilisation définitive d'un bien ou service sans que cela donne lieu à une production quelconque
Consommation finale totale = Consommation finale des ménages + Consommation finale des administrations

3- l'investissement

-L'investissement est l'acquisition de biens durables pour en produire d'autres. En comptabilité nationale, **deux types d'investissement sont retenus : la formation brute du capital fixe (FBCF) et la variation des stocks.**

a- La formation brute du capital fixe désigne en comptabilité nationale, l'investissement matériel de l'ensemble des agents économiques. C'est - à - dire l'ensemble des dépenses consacrées à l'acquisition de biens de production durables (durée de vie supérieure à un an).

b- La variation des stocks se rapporte aux biens non durables conservés pour une utilisation ou une vente ultérieure. Il s'agit de l'augmentation ou de la diminution de tous les biens en stocks : matières premières, produits semi-finis ou produits finis

4- et le commerce extérieur (M et X)

Cette opération porte sur les exportations et les importations de biens et de services entre les agents résidents et les agents non-résidents.

Les importations : valeur des biens et services produits par des agents économiques étrangers et achetés par des agents économiques nationaux.

Les exportations : valeur des biens et services produits par des agents économiques nationaux et vendus à des agents économiques étrangers. Pour mesurer les relations avec le reste du monde, la **balance des paiements** enregistre toutes les opérations d'échange (biens, services, revenus, capitaux,) qui interviennent entre les agents résidents d'une économie et les non-résidents.

➤ **L'équilibre des opérations sur biens et services :**

L'équilibre des opérations sur biens et services est résumé par l'égalité macroéconomique suivante :

$P + M = CI + CF + FBCF + \Delta S + X$ Ou encore : **$P = CI + CF + FBCF + \Delta S + (X - M)$** , où $(X - M)$ représente le solde commercial de la nation.

Si le solde est positif, la balance des paiements est excédentaire ;

si $X - M$ est négatif, la balance est déficitaire.

Cette égalité signifie que chaque produit possède forcément une **origine** ; c'est un produit de l'économie nationale ou une importation et une **destination** : consommation, investissement, stockage ou exportation.

Schématiquement l'équilibre s'établit comme suit :

Ressources	Emplois
- Production marchande (prix de vente) - Production non marchande (coût total de production) - Importations	- Consommation finale - Consommation intermédiaire - Exportations - Formation brute du capital fixe - Variation des stocks

II- Les opérations de répartition :

Les opérations de répartition décrivent la manière dont sont distribuées et redistribuées les revenus entre les différents agents ayant participé à leur formation (Entreprises, Ménages et État). Elles permettent d'analyser la formation, la distribution et la redistribution des revenus. Deux grandes catégories de répartition peuvent être distinguées : La répartition primaire et la répartition secondaire (redistribution).

II -1 La répartition primaire :

La répartition primaire est directement liée à la production. Elle porte sur les revenus versés aux apporteurs des facteurs de production,

essentiellement le travail et le capital, en contre partie de leur participation à la production. Il s'agit :

- **des revenus de travail,**
- **des revenus de capital ou de propriété,**
- **et des impôts liés à la production.**

a- Revenus du travail : salaires et traitements

En contrepartie du travail fourni, les ménages reçoivent des salaires des entreprises et des traitements des administrations. C'est ce qu'on appelle le revenu primaire des ménages (salaire brut).

Le revenu primaire n'est pas le revenu effectivement mis à la disposition des ménages. Pour trouver le **revenu disponible** des ménages (**salaire net**), il faut tenir compte des prélèvements obligatoires et des prestations reçues.

Revenu disponible = Revenu primaire – Prélèvements obligatoires + Prestations sociales

- ✓ Les **prélèvements obligatoires** sont constitués d'une part par l'impôt général sur le revenu (IR) prélevé par l'entrepreneur pour le compte de l'État et d'autre part, par les cotisations sociales et de l'assurance maladie.
- ✓ **Les prestations sociales** : regroupent tous les versements effectués par l'État vers les ménages autres que la rémunération du travail et capital (indemnités, allocations familiales, ...etc.).

Ce revenu disponible brut des ménages est utilisé pour financer la consommation finale.

La partie **non consommée** du revenu constitue l'**épargne**

Epargne = Revenu disponible – Consommation

b - Revenus du capital ou de la propriété : loyer, rente, intérêt et profit

- ✓ **Loyer** : revenu perçu en contrepartie de la location d'un bien (maison, immeuble,...).
- ✓ **Rente** : **revenu** reçu en contre partie de la location d'un terrain cultivable.
- ✓ **Intérêt** : prix de location de l'argent.
- ✓ **Profit** : revenu qui reste à l'entrepreneur capitaliste après avoir rémunéré les facteurs de production.

c- Impôts liés à la production et à l'importation : Ces impôts portent sur tous les prélèvements effectués à l'occasion de la production (**TVA**) ou de l'importation (**Droit de douane**).

II-2 La répartition secondaire ou la redistribution

La répartition secondaire ou la redistribution des revenus est assurée par les administrations publiques (État et organismes de sécurité sociale) qui prélèvent des impôts, des taxes et des cotisations pour ensuite les répartir sous forme de transferts sociaux afin de corriger l'inégalité des revenus résultant de la répartition primaire. Ainsi, l'objectif principal de la redistribution est de corriger les inégalités sociales en augmentant les revenus des ménages défavorisés et en mettant des services collectifs (santé, éducation, sûreté...) à la disposition de tous. (Les subventions versées aux entreprises, les prestations versées aux ménages et les impôts prélevés par l'État sont des exemples d'opérations de redistribution).

III - Les opérations financières

Ces opérations nous montrent comment les agents qui n'ont pas dépensé la totalité de leurs revenus ont utilisé l'excédent, et nous montrent également comment les agents qui ont dépensé plus que leurs revenus ont financé le déficit.

Les opérations financières portent donc sur les créances et les dettes des différents agents économiques.

Chapitre2 : Le Circuit Economique et la Comptabilité Nationale

Section I- La Comptabilité nationale :

La comptabilité nationale joue un rôle fondamental dans la vie économique de nos pays, notamment par l'intermédiaire de son agrégat le plus connu, le produit intérieur brut (PIB).

La **Comptabilité nationale** est la représentation synthétique et simplifiée de l'activité économique d'une nation et des relations des différents acteurs à l'aide d'informations statistiques quantifiées de façon comptable

- Elle mesure l'activité économique des agents économiques sur le territoire économique national.
- Les agents économiques sont regroupés en Secteurs Institutionnels.
- Les relations entre les agents économiques et avec le reste du monde forment le circuit économique.

SECTION2 - LE CIRCUIT ECONOMIQUE :

C'est une représentation schématique des différentes relations entre les agents économiques. Il est constitué par des flèches indiquant des flux de production, de revenus et de dépenses allant d'un agent à un autre. le circuit économique traduit la circulation entre les divers pôles et fait ressortir l'indépendance qui existe entre leurs fonctions.

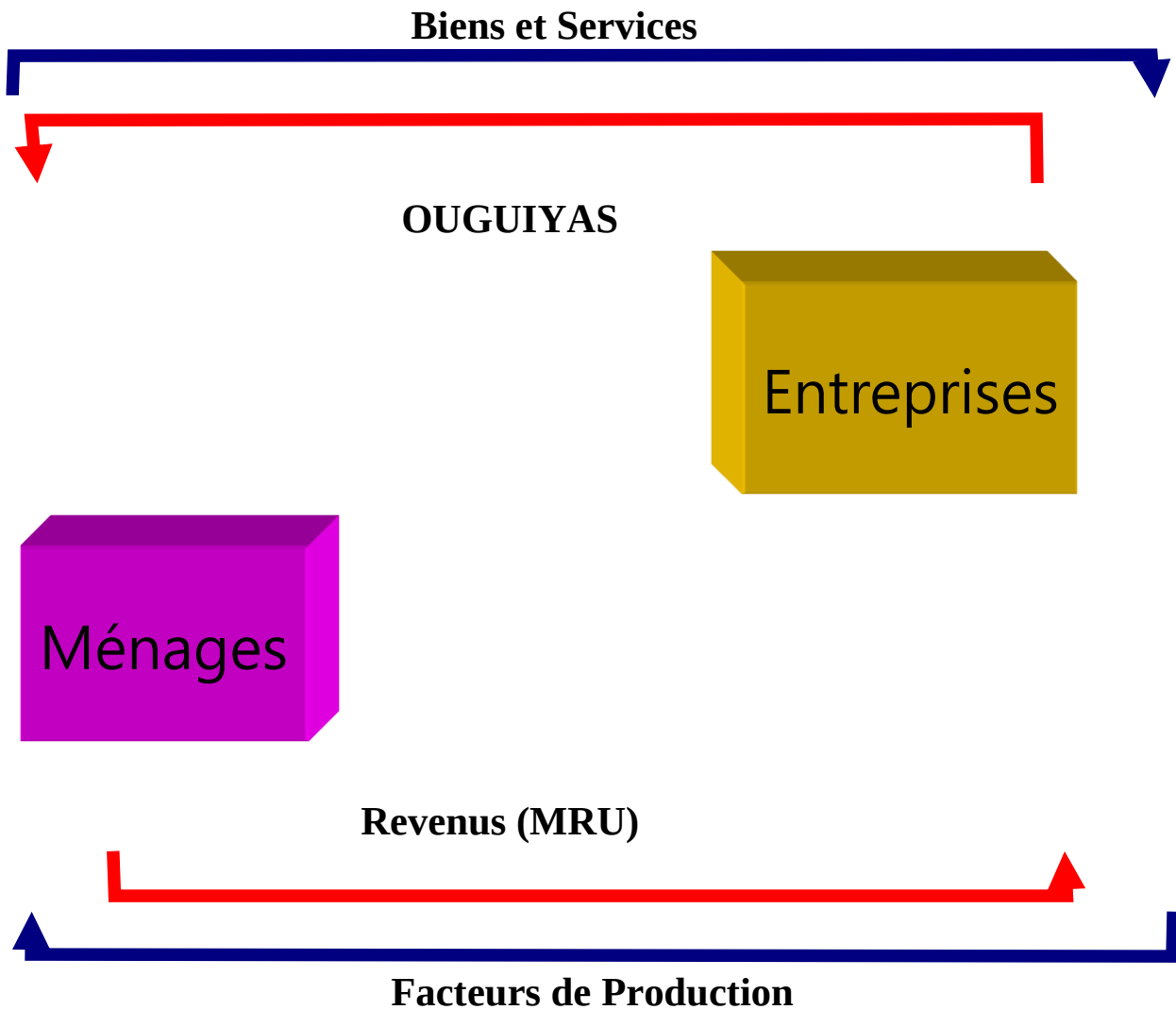
I. Le circuit économique simplifié :

Il est dit simplifié parce qu'il ne représente que les relations entre deux agents : les entreprises et les ménages :

I-1 .Le circuit économique par acteurs : Il schématise les flux qui existent entre les entreprises et les ménages.

I-2 .Le circuit économique par fonctions : Il dégage 3 grands pôles de l'activité économique :

- la production,
- le revenu,
- et la dépense.



II. Le circuit économique complété :

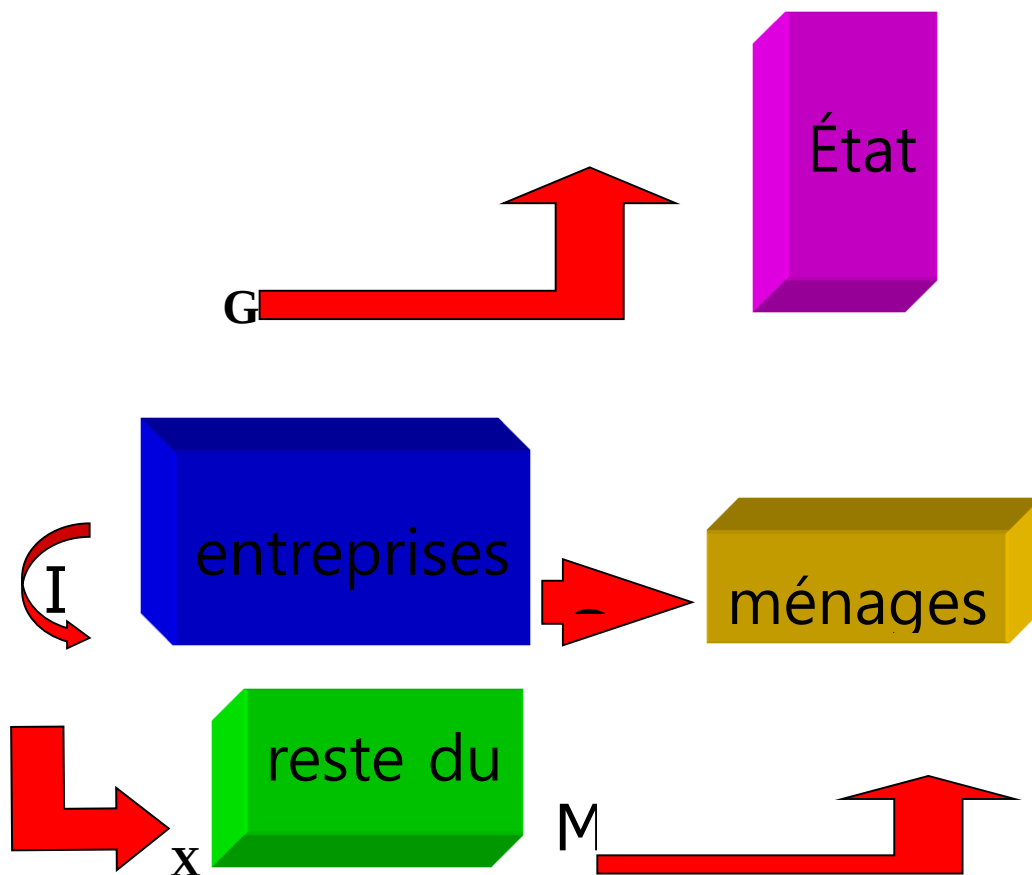
En ajoutant les autres acteurs (Administration, institutions financières, et reste du monde au circuit économique simplifié, on obtient un circuit complété que traduit plus précisément la réalité.

On distingue :

II-1. le circuit économique complété par agent

II-2. le circuit économique complété par fonctions : revenu, consommation finale, épargne, demande finale, investissement, demande finale, production.

Un circuit économique avec les 4 agents principaux



C-Equilibre du circuit économique :

Chaque agent économique est à l'origine de flux entrant et sortant d'un montant équivalent. Le circuit économique dans son ensemble est donc caractérisé par l'égalité suivante :

Emplois = Ressources

Ainsi, on a les égalités suivantes :

- $P + M = C + I + G + X$; en termes réels
- $R = C + S$; en termes monétaires

Chapitre 3 : La mesure de l'activité économique nationale

La mesure de la production d'un pays se fait de différentes manières :
Au niveau d'une entreprise, on utilise la valeur ajoutée (VA) pour obtenir la richesse créée par celle-ci **A l'échelle nationale**, on utilise des agrégats de la comptabilité nationale : PIB, PNB, RN, ...etc.

Section 1- Les agrégats de la comptabilité nationale

Les agrégats sont des indicateurs synthétiques qui mesurent le résultat de l'activité de l'ensemble de l'économie. Ce sont des grandeurs de référence essentielles pour l'analyse macro-économique et pour les comparaisons dans le temps et dans l'espace.

1- La VA

La valeur ajoutée est la richesse créée par une entreprise ou une administration, la valeur ajoutée est obtenue par la relation suivante :

VA= production (vendue ou stockée) – consommations intermédiaires.

2- Le PIB :

Le PIB est une mesure de la richesse créée sur le territoire national pendant une période déterminée (généralement une année) par tous les agents économiques résidents (entreprises mauritaniennes et étrangères, administrations).

2 -1- Caractéristiques :

Le PIB inclut tous les biens et services qui sont produits pendant la période courante.

PIB = Production marchande + production non marchande

2-2- Qu'est ce qui n'est pas inclus dans le PIB?

Les B et S produits dans le passé et échangés aujourd'hui ne sont pas pris en considération (une voiture d'occasion)

Les B et S autoconsommés, sans passer par le marché, ne sont pas inclus

Les B et S produits et vendus d'une manière illicite (ex drogue,...) ne sont pas pris en considération

2-3- Les méthodes de calcul du PIB :

Le PIB peut être mesuré par la production, les revenus ou les dépenses.

➤ **Optique production :**

PIB = Somme des valeurs ajoutées + TVA + Droits de douanes – Subventions aux importations

➤ **Optique de dépense :**

PIB = Consommation finale des ménages + Consommations finale des administrations + Formation brute de capital fixe + Variation des stocks + Exportations - Importations

➤ **Optique revenu :**

PIB = Rémunérations des salariés + Impôts liés à la production et à l'importation + Excédent bruts d'exploitation – Subventions d'exploitation reçues des administrations

2-4- Intérêt du calcul du PIB

Le PIB permet de calculer le taux de croissance économique d'un pays, Il donne une idée sur la richesse d'un pays, **mais, il soulève des limites :**

– Sous estime la production

– Ne tient pas compte des inégalités sociales (PIB par habitant ou par tête)

Le PIB représente la valeur du marché de tous les biens et services servant à la consommation finale, produits dans un pays durant une période donnée.

2-5- Composantes du PIB :

Mesuré par la méthode des dépenses, le PIB est décomposé en grandes catégories

$$\text{PIB} = C + I + G + (XN)$$

C. Les composantes du PIB

Le PIB (Y) est égal à la somme des:

- ◆ dépenses de consommation (C)
- ◆ dépenses d'investissement (I)
- ◆ achats du gouvernement (G)
- ◆ exportations nettes, soit les exportations moins les importations ($X-M$)

$$Y = C + I + G + X - M$$

La valeur de
la production

La valeur des
dépenses

2-6- Le PIB nominal et le PIB réel et déflateur :

Le PIB augmente en général, année après année, Ces augmentations peuvent être causées par :

- Des augmentations dans les quantités produites
- Des augmentations dans les prix

Le PIB réel ne varie que si les quantités produites changent

- **PIB nominal** : valeur en prix courants de la production
- **PIB réel** : valeur en prix constants de la production
- **Déflateur** (indice implicite des prix du PIB): mesure du niveau général des prix de toute la production

$$\text{Déflateur} = \frac{\text{PIB nominal}}{\text{PIB réel}} \times 100$$

Le calcul des PIB nominaux et réels

Année	Pa	Qa	Pb	Qb	PIB _{nominal}	PIB _{réel}	IIPPIB
2013	10	100	20	50	2000	2000	100
2014	20	150	30	100	6000	3500	171
2015	30	200	40	150	12000	5000	240

Pour le calcul du PIB nominal, on doit prendre les prix de l'année courante fois les quantités de l'année courante.

$$\text{PIB}_{\text{nominal}} 2013 = 10 \times 100 + 20 \times 50 = 2000 \text{ MRU}$$

$$\text{PIB}_{\text{nominal}} 2014 = 20 \times 150 + 30 \times 100 = 6000 \text{ MRU}$$

$$\text{PIB}_{\text{nominal}} 2015 = 30 \times 200 + 40 \times 150 = 12000 \text{ MRU}$$

Pour le calcul du PIB réel, on doit prendre les prix de l'année de base (ou de référence), ici c'est 2013, fois les quantités de l'année courante. PIB_{réel} 2003 = 10 x 100 + 20 x 50 = 2000 MRU

$$\text{PIB}_{\text{réel}} 2014 = 10 \times 150 + 20 \times 100 = 3500 \text{ MRU}$$

$$\text{PIB}_{\text{réel}} 2015 = 10 \times 200 + 20 \times 150 = 5000 \text{ MRU}$$

Le déflateur ou l'IIPPIB (l'Indice implicite des prix du PIB)

$$\text{Déflateur } 2013 = (\text{PIB}_{\text{nominal}} 2013 / \text{PIB}_{\text{réel}} 2013) \times 100 = (2000 / 2000) \times 100 = 100$$

$$\text{Déflateur } 2014 = (\text{PIB}_{\text{nominal}} 2014 / \text{PIB}_{\text{réel}} 2014) \times 100 = (6000 / 3500) \times 100 = 171$$

$$\text{Déflateur } 2015 = (\text{PIB}_{\text{nominal}} 2015 / \text{PIB}_{\text{réel}} 2015) \times 100 = (12000 / 5000) \times 100 = 240$$

3 - Le taux de croissance économique :

- Le taux de croissance (TC) mesure l'évolution de la production dans le temps
- Il permet de mesurer le pourcentage d'augmentation du P.I.B entre deux dates différentes
- Le T.C est normalement, calculé sur un an

$$TC = (\text{PIB réel}_t - \text{PIB réel}_{(t-1)}) / \text{PIB réel}_{(t-1)} * 100$$

Exemple de calcul du taux de croissance :

Taux de croissance au X pour 2015

- On compare le PIB réel de l'année 2015, à celui de la période précédente, soit 2014.

- PIB 2014 = 1 150 000

- PIB 2015 = 1 280 000

$$TC = (1\,280\,000 - 1\,150\,000 / 1\,150\,000) * 100$$

- En 2015, le taux de croissance est de 11.30 %

4 – Le PNB

Le PNB est la valeur totale de la production finale de biens et de services des acteurs économiques d'un pays donné au cours d'une année donnée.

Le PNB inclut les revenus nets provenant de l'étranger, c'est-à-dire le rendement sur les investissements faits à l'étranger moins le rendement sur les investissements étrangers faits dans le pays.

- $PNB = PIB + \text{Revenus de travail et de propriété reçus du reste du monde} - \text{Revenus de travail et de propriété versés au reste du monde}$.
- $RN = PIB + \text{revenus et transferts reçus du reste du monde} - \text{revenus et transferts versés au reste du monde}$

Section2- Les autres agrégats :

Pour juger comment l'économie dans son ensemble fonctionne, le **revenu total** gagné par l'ensemble de ses habitants est également une mesure utile. Au niveau d'une économie, le revenu national doit être égal aux dépenses parce que : Il y

a un vendeur et un acheteur pour chaque transaction. Chaque ouguiya dépensée par des acheteurs correspond à un revenu gagné par les vendeurs.

1- Niveau de vie

En matière sociale, le revenu par habitant s'est amélioré au fil des ans. Le renforcement de la croissance et de l'emploi ont eu des retombées positives sur les conditions de vie des populations.

2- L'inflation :

L'inflation est définie comme une hausse soutenue du niveau moyen des prix des biens et des services.

À l'opposé, la déflation représente une baisse soutenue du niveau des prix. Le niveau des prix est mesuré par un indice des prix, comme l'indice des prix à la consommation (IPC) ou l'indice implicite des prix du PIB (IPPIB).

Le taux d'inflation représente le taux de variation en pourcentage de l'indice de prix choisi.

$$\textbf{Taux d'inflation} = (\text{IPt} - \text{Ipt-1}/\text{IPt-1}) * 100$$

3- Le coût de la vie :

L'indice des prix à la consommation mesure l'évolution du coût de la vie dans le temps. Lorsque l'IPC augmente, les gens ont besoin de dépenser plus pour maintenir le même niveau de consommation.

4- Le taux d'intérêt réel

Le taux d'intérêt doit être corrigé pour tenir compte de l'inflation. Le taux d'intérêt nominal mesure la rémunération (en %) d'un prêt. Le taux d'intérêt réel mesure l'augmentation du pouvoir d'achat du prêteur. Si le taux d'inflation est faible ;

5- les IDH

L'**Indicateur de développement humain (IDH)** a pour objectif de répondre aux insuffisances du **Produit Intérieur Brut (PIB) par habitant** comme **indicateur du développement** d'un pays.

C'est un indicateur qui est composite afin de mieux prendre en compte les différentes dimensions du développement.

L'indice de développement humain est calculé depuis 1990 par le "**Projet des Nations Unies pour le Développement**" (PNUD) afin de classer les pays selon leur développement qualitatif et pas uniquement économique. Le PNUD définit ainsi l'IDH :

"L'indicateur de développement humain mesure le niveau moyen auquel se trouve un pays donné selon trois critères essentiels du développement humain : longévité, instruction et conditions de vie."

L'IDH est calculé par combinaison de trois autres indicateurs :

- l'**espérance de vie** à la naissance,
- l'**accès à l'éducation**,

L'accès à l'éducation est mesuré par le taux d'alphabétisation des adultes et par le taux combiné de scolarisation dans le primaire, le secondaire et le supérieur.

- le **PIB par habitant** (en logarithme et calculé en parité de pouvoir d'achat).

Chapitre 4 : Les fonctions de comportement

Section 1 : La fonction de consommation

La fonction de consommation représente la relation entre le niveau des dépenses de consommation et le niveau du revenu personnel disponible. Ce concept, introduit par Keynes, est fondé sur l'hypothèse qu'il existe une relation empirique entre la consommation et le revenu.

I. LA FONCTION DE CONSOMMATION KEYNESIENNE :

Principe fondamental : Selon Keynes, il existe une Loi Psychologique Fondamentale qui dit que « les hommes tendent à accroître leur consommation à mesure que le revenu augmente, mais d'une quantité moindre que l'accroissement du revenu. »

=> qd Y augmente => C augmente aussi mais moins.

A partir de ce principe, on retient une fonction de consommation de la forme : $C = C_0 + cY$

Avec : C_0 , la consommation autonome ou irréversible (valeur de la conso quand $Y=0$) et c , la propension marginale à consommer

$PmC = c$

C : Elle indique la proportion de l'augmentation du revenu qui est consacrée à la conso.

Graphiquement, la PmC est la pente de la droite de consommation.

La LPF implique que $c > 0$ mais que $c < 1$, c'est à dire que

$$0 < c < 1.$$

De même, on peut calculer la propension moyenne à consommer PMC qui correspond à la part moyenne du revenu global affectée à la conso

$$PMC = C/Y = (C_0 + cY)/Y = C_0/Y + c = C_0/Y + Pmc$$

Pour simplifier, dans un 1er temps, on suppose que l'on est dans 1 économie fermée (on néglige les exportations et les importations : $X=M=0$) et on ignore le rôle du gouvernement ($G=T=0$).

Sous ces hypothèses, l'équilibre est défini par :

$$\text{Production} = D \text{ de agrégée } Y = C + I$$

Or Y représente aussi le revenu agrégé qui est réparti entre la consommation C , et l'épargne S .

$Y = C + I = C + S \Rightarrow S = I$ (autre façon d'écrire l'équilibre).

Remarque : On peut aussi définir $PMS =$ propension moyenne à épargner
 $= S/Y$

Et $PmS = S/Y$ la propension marginale à épargner.

Rq: $PmS + PmC = 1$

et $PMC + PMS = 1$

II. LA THEORIE DU REVENU PERMANENT ET LA THÉORIE DU CYCLE DE VIE

A. LA THÉORIE DU REVENU PERMANENT

Dans l'analyse keynésienne, la consommation est fonction du revenu perçu durant la période, **Friedman** estime quant à lui que ce n'est pas le **revenu courant** mais le **revenu permanent** qui est le principal déterminant des dépenses de consommation.

Deux idées sont à la base de cette théorie :

- le revenu des agents peut connaître des variations importantes
- les dépenses de consommation présentent dans l'ensemble une relative stabilité

Le revenu permanent Y_p est revenu moyen anticipé : c'est le montant des ressources régulières que l'individu peut raisonnablement escompté compte tenu de sa qualification, de son expérience et sa fortune.

Friedman distingue dans la consommation et le revenu une composante permanente et une composante transitoire. Friedman calcul ainsi le revenu permanent Y_p : Soit un modèle simplifié à deux périodes pour les choix inter- temporels des agents : $W = Y_1 + Y_2/1+i$ W est la richesse de l'agent qui représente la valeur actuelle de son flux de revenu futur. Pour n périodes : $W = Y_p \cdot (1/1+i)$ **Le revenu permanent peut être considéré comme le revenu annuel de la richesse de l'agent.** Lorsque n tend vers l'infini (le revenu permanent correspond :

$$Y_p = i W$$

Exemples :

Soit la fonction de consommation suivante, $C = 0.7Y + 3$ où C est le montant de la consommation finale des ménages et Y , le revenu national.

1- Comment Keynes définit-il l'épargne ? Déterminer la fonction d'épargne. Marquer la différence entre les analyses néoclassique et keynésienne sur ce point.

D'après Keynes, l'épargne est un résidu du revenu, après que les ménages aient fixé leur niveau de conso. Elle est définie par la différence entre le revenu et la consommation : $S = Y - C$.

On a donc

$S = Y - C = Y - (0.7Y + 3) = 0.3Y - 3$. La fonction d'épargne est donc : $S = 0.3Y - 3$.

Pour Keynes, l'épargne est liée au revenu Y ($S=f(Y)$), alors que pour les néoclassiques, l'épargne est vue comme une consommation différée et dépend principalement du niveau du taux d'intérêt ($S=f(i)$).

2- Tracer sur un même graphique les droites de consommation et d'épargne (pour Y variant de 0 à 30). Déterminer le montant du seuil de rupture. Expliquer sa signification. Que représente la valeur 3 ?

Droite => 2 pts suffisent

Pour $Y = 0$, $C = 3$ et $S = -3$.

Pour $Y = 30$, $C = 0.7 \times 30 + 3 = 24$ et $S = 0.3 \times 30 - 3 = 6$.

A partir de ces valeurs, nous pouvons tracer les droites de consommation et d'épargne.

Le seuil de rupture est le niveau pour lequel l'intégralité du revenu est consommée, et donc pour lequel $S = 0$. En remplaçant : $0 = 0.3Y - 3 = 0$, on obtient $Y = 10$.

Ce passage marque le passage de l'épargne (épargne négative/endettement) à l'épargne positive.

Dans l'équation de la fonction de consommation, la valeur 3 représente la consommation autonome c a d le montant de la consommation dite « incompressible », correspondant au minimum de subsistance nécessaire à

la population d'un pays donné. (*L'introduction de cette constante permet d'assurer que la propension moyenne à consommer soit décroissante du revenu*).

3- Déterminer les propensions moyenne et marginale à consommer et à épargner.

Commenter Comment évoluent-elles lorsque Y croît ? Comment les représenter pour les valeurs $Y = 1$, $Y=10$, $Y=30$?

- La propension moyenne à consommer traduit la part du revenu affectée à la consommation, soit le rapport de la consommation totale au revenu :

$$C/Y = (0.7 Y + 3)/Y = 0.7 + 3/Y.$$

Elle est décroissante du revenu

- La propension marginale à consommer indique la hausse de la consommation résultant d'un accroissement du revenu :
- $PmC = c = \Delta C / \Delta Y = 0.7$ (constante).

Lorsque le revenu augmente de 1 UM, la consommation augmente de 70% de cette augmentation.

- □ La propension moyenne à épargner (ou taux d'épargne), représente la part du revenu affectée à l'épargne, soit le rapport : $S/Y = (0.3 Y - 3) / Y = 0.3 - 3/Y$

Elle est croissante du revenu

- La propension marginale à épargner indique la hausse de l'épargne résultant d'un accroissement du revenu
- $PmS = s = \Delta S / \Delta Y = 0.3$ (constante).

Lorsque le revenu augmente de 1 UM, l'épargne augmente de 30% de cette augmentation.

Remarque : On vérifie ainsi que la somme des propensions moyennes à consommer et à épargner est bien égale à 1 (puisque $C + S = Y$, en divisant par Y, il vient $C/Y + S/Y = 1$).

- La propension marginale à épargner permet de connaître l'effet d'une augmentation du revenu sur le montant d'épargne : $PmS = s = 0.3$

Remarque : La somme des propensions marginales est aussi égale à 1, puisque qu'un ougias supplémentaire de revenu n'a que deux emplois possibles, la consommation et l'épargne.

$\Delta Y = \Delta C + \Delta S$, d'où, en divisant chaque membre par ΔY :

$$1 = \Delta C / \Delta Y + \Delta S / \Delta Y = c + s$$

Lorsque le revenu augmente, la propension moyenne à consommer diminue et tend vers la propension marginale à consommer 0.7 (la consommation incompressible joue alors un rôle de moins en moins important au fur et à mesure que la société s'enrichit).

$C/Y = 0.7 + 3/Y$ tend vers 0.7 si Y tend vers l'infini. Symétriquement, pour les mêmes raisons, le taux d'épargne tend vers 0.3.

Par contre, les deux propensions marginales, à consommer et à épargner, restent constantes quel que soit le niveau du revenu national : $c = 0.7$ et $s = 0.3$.

Pour les valeurs de l'énoncé, on obtient les propensions moyennes et marginales suivantes :

Y	C/Y	S/Y	c	s
Y1	3.7	-2.7	0.7	0.3
Y2	1	0	0.7	0.3
Y3	0.8	0.2	0.7	0.3

=> Lorsqu' Y croît, la propension moyenne à consommer diminue (loi psychologique fondamentale) tandis que la propension moyenne à épargner augmente. Les propensions marginales à consommer et à épargner ne varient pas.

Graphiquement, la propension moyenne à consommer correspond à la pente de la droite reliant l'origine au point considéré

Ainsi, pour un revenu national de 30, (Y3), la consommation totale est de 24 (C3). On obtient $(C/Y)3 = C3 / Y3 = 0.8$.

La représentation graphique est la pente de la droite reliant (0,0) à (Y3, C3). Elle permet de visualiser la décroissance de la propension moyenne à consommer : la pente est de plus en plus faible.

La propension marginale à consommer représente la pente de la droite de consommation.

4- Comment interpréter cette fonction de consommation :

$$C = 0.7Y - 3$$

On a une consommation incompressible négative.

$$C/Y = 0.7 - 3/Y$$

Quand le revenu augmente, la propension moyenne à consommer augmente, elle est croissante, ce qui n'est pas conforme à la loi psychologique fondamentale.

Remarque : Présence de $C_0 > 0$ est donc nécessaire pour représenter les comportements de conso tels que Keynes les perçoit.

4- Lorsque $C = 0.7Y + 3$, comment évolue l'écart entre le revenu national et le montant de la consommation globale (cad S) lorsque la société s'enrichit ? Commenter. L'écart entre le revenu national et le montant de la consommation globale (donc le montant d'épargne) est croissant en montant absolu :

$$Y - C = S = 0.3Y - 3.$$

Y	S	S/Y
1	-2.7	-2.7
10	0	0
30	6	0.2
100	27	0.27
1000	297	0.297

6- Graphiquement, quelles seraient les conséquences d'une volonté des ménages d'accroître leur épargne de précaution ?

Deux moyens possibles de l'augmenter :

- Pour chaque niveau de revenu, les ménages désirent épargner un montant supérieur. Ceci se traduit par un déplacement parallèle vers le haut de la fonction.

- Pour chaque niveau de revenu, les ménages désirent épargner une proportion supérieure, ceci se traduit par une rotation vers le haut de la fonction d'épargne

Section 2- La fonction d'investissement

I) Définition de l'investissement

On entend par investissement l'acte qui consiste à acquérir des biens d'équipement durables destinés à accroître la production de biens et services dans le futur.

Les dépenses d'investissement représentent le montant total que :

- **les entreprises** dépensent pour l'achat d'usines, d'outillages ou d'équipements ou pour le financement des études ;
- **les ménages** consacrent à l'achat de biens immobiliers neufs ;
- **l'Etat** consacre aux équipements collectifs

II) La fonction d'investissement

L'analyse macroéconomique de l'investissement est très important pour deux raisons :

- Le montant de l'investissement détermine en grande partie le taux de croissance de l'économie.

C'est une composante de la demande, qui joue sur le taux de croissance au même titre que la consommation ou les exportations.

- A plus long terme, le montant de l'investissement a des effets structurels sur l'économie.

Selon l'orientation de l'investissement, selon les branches : la structure de l'investissement d'aujourd'hui détermine la structure de la production de demain.

L'investissement a un rôle structurel à long terme selon le type d'investissement.

Par exemple un investissement de modernisation un investissement de recherche, un investissement de renforcement des capacités.

Si on investit dans un créneau particulier, qui sera un créneau d'avenir, cela a une portée à long terme

L'analyse de la variable macroéconomique qu'est l'investissement est très difficile, il y a des types différents d'investissement :

- **il y a des investissements de remplacement** (on remplace une unité de capital par une autre unité de capital ayant les mêmes caractéristiques),
- **les investissements de réduction des coûts,**
- **les investissements qui résultant d'une substitution du capital** au travail les investissements de capacités (d'accroissement des capacités de production),
- **les investissements qui sont relatifs à l'introduction de produits nouveaux.**

Quand on étudie la variable macroéconomique de l'investissement, on étudie une donnée globale, un agrégat fournit par la comptabilité nationale, à l'intérieur duquel il peut y avoir des structures d'investissement très différentes.

L'analyse de l'investissement est très difficile aussi parce que les investissements varient.

Par exemple :

- selon les caractéristiques de l'entreprise,
- selon les caractéristiques du secteur,
- selon la taille des entreprises (PME ou très grandes entreprise)

Lorsque l'investissement concerne les PME, c'est un bon signe.

Lorsque l'investissement est le fait de grandes firmes de dimension internationale, c'est peut-être moins bon signe.

- L'investissement est lié aussi à la structure juridique des entreprises et aux stratégies des propriétaires et des managers

A) L'accélérateur simple

Le modèle d'accélération cherche à expliquer l'investissement induit par la demande.

Dans ce modèle :

- **la demande finale est la variable explicative**
- **et l'investissement est la variable expliquée.**

Autrement dit, la demande finale est la variable déterminante et l'investissement induit est la variable induite.

Le principe d'accélération repose sur une constatation empirique très ancienne, selon laquelle **les fluctuations sont beaucoup plus fortes dans le secteur des biens de production que dans celui des biens de consommation.**

Autrement dit, **la consommation est une variable beaucoup plus stable que l'investissement**, qui est plus volatile.

Les hypothèses du modèle :

01 – Hypothèse de constance du coefficient de capital, K/Y , expliquée par deux manières possibles :

- La fonction de production est à facteurs complémentaires
- La fonction de production est à facteurs substituables, mais avec des prix relatifs constants.

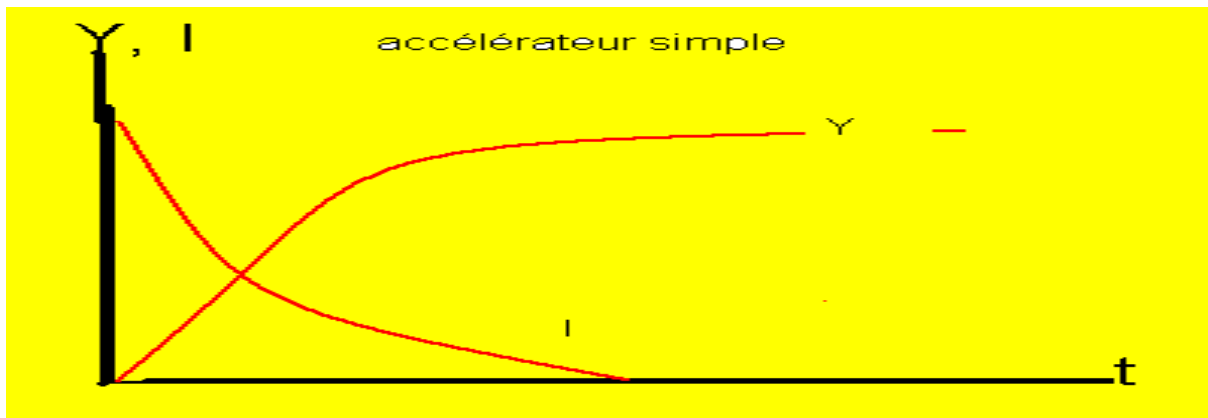
02 – Hypothèse qu'on est en situation de pleine utilisation des capacités de production.

En même temps, il existe du chômage, une réserve de main d'Œuvre non-employée dans laquelle on pourra puiser.

Dans ces conditions, l'accroissement de la production n'est possible que s'il y a accroissement des capacités de production

Le principe de l'accélérateur simple peut être représenté de la façon suivante :

Sur le graphique, on représente le revenu national et le montant d'investissement.



Y = le montant du revenu.

Le modèle suppose que le montant de l'investissement est égal à

$$I = v \times \partial Y$$

avec $v > 0$.

Ce modèle rend compte de deux phénomènes :

- L'investissement commence à diminuer alors même que le produit national continue à croître.
- Le maximum d'investissement correspond au point d'inflexion de la croissance du revenu national.
- Le montant de l'investissement est nul quand la demande Y atteint son maximum.
- Dès que la demande finale décroît, l'investissement devient négatif (des investissements).

En général, dans le modèle, il y a amplification si $v > 1$.

Lorsque $v > 1$, on a une amplification du mouvement (la dérivée) de la demande par rapport au temps.

Les investissements peuvent prendre la forme d'opérations de déclassement anticipé ou de capital oisif

B) L'accélérateur flexible (KOYCK – 1954)

Dans l'accélérateur simple, on relie le stock de capital au niveau de production d'une année.

Dans l'accélérateur flexible, on relie le niveau de capital à une moyenne pondérée des niveaux de production de l'année et des années précédentes.

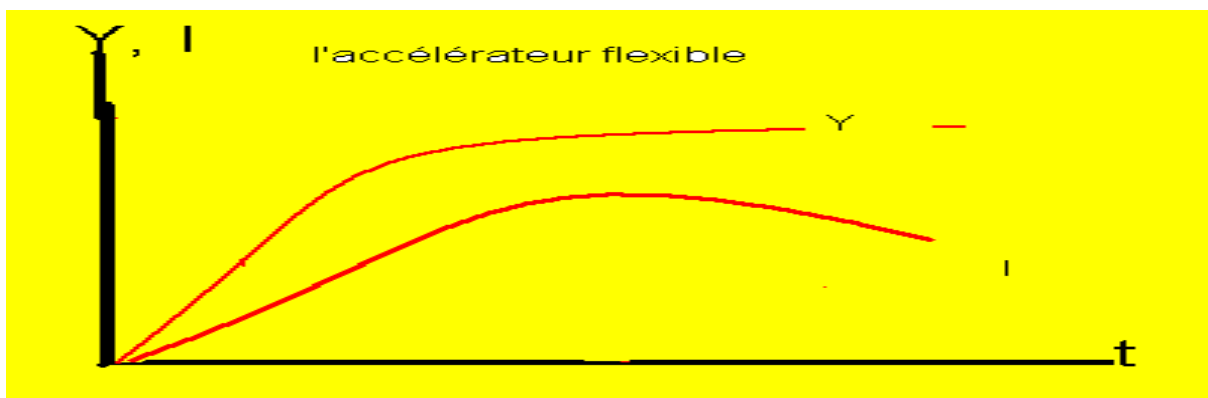
Koyck écrit alors que le montant du capital utilisé est (avec Y_{-k} , pour la période $-k$) :

- En période t : $K = \alpha(1-\lambda) [Y + \lambda Y_{-1} + \lambda^2 Y_{-2} + \dots + \lambda^k Y_{-k} + \dots], \{1\}$
- En période $(t-1)$: $K_{-1} = \alpha(1-\lambda) [Y_{-1} + \lambda Y_{-2} + \lambda^2 Y_{-3} + \dots + \lambda^{k-1} Y_{-k} + \dots]$

$\Rightarrow$ Il écrit ensuite : $\lambda K_{-1} = \alpha(1-\lambda) [\lambda Y_{-1} + \lambda^2 Y_{-2} + \dots + \lambda^k Y_{-k} + \dots] , \{2\}$

Ensuite, d'après $\{1\} - \{2\}$: $K - \lambda K_{-1} = \alpha(1-\lambda) Y \Leftrightarrow$

$$K = \alpha(1-\lambda)Y + \lambda K_{-1}.$$



$$I = I(r, Y, K-1) \quad \delta I / \delta r < 0 \quad \delta I / \delta Y = \alpha (1-\lambda) > 0$$

$$\delta I / \delta K-1 = - (1-\lambda) < 0$$

Mais à CT, la fonction considérée est $I = I(r)$.